Programma

- Concetti fondamentali di sicurezza
- Programmazione/configurazione di reti
- Programmazione client - server (Web-App / sito)
- Interfaccia socket
- Webservices
- Programmi paralleli

- Strumenti analisi di rete (Wireshark / ping / trace-route)

Ripasso reti

Architettura TCP/IP

I livelli hanno protocolli

App.	HTTP, E-mail	Livelli di applicazione
Trasporto	TCP/UDP	
Rete	IP	Livelli rete
Collegamento dati (Datalink)	Ethernet, PPP, ATM	
Fisico		

Scomporre un grande problema in più problemi più piccoli

1) Applicazione: pagine web, messaggistica, e-mail, video-streaming

Ad ogni passaggio di livello aggiungo un header. Meno livelli meno header.

2) Trasporto: Abbiamo un processo lato Alice e un processo lato Bob che comunicano tra loro.

Processo = istanza di programma

Divide in pacchetti, li numera, TCP eventualmente ricondivide i pacchetti persi.

TCP sicuro ✗
affidabile ✓

3) Rete: IP, vede host e i router
- host → ospita processi delle App. in esecuzione
- router:
  - 2) dove?: routing: gestione di istradamento
  - 1) manda fuori: forwarding: manda sull'uscita

4) Datalink: come il pacchetto viene spedito host → router → ... → router → host
- come → ethernet, wifi

5) Fisico: rame